
unilasalle RS
50 anos de vidas

Algoritmos e Programação

Aula 15 – Registros em Python

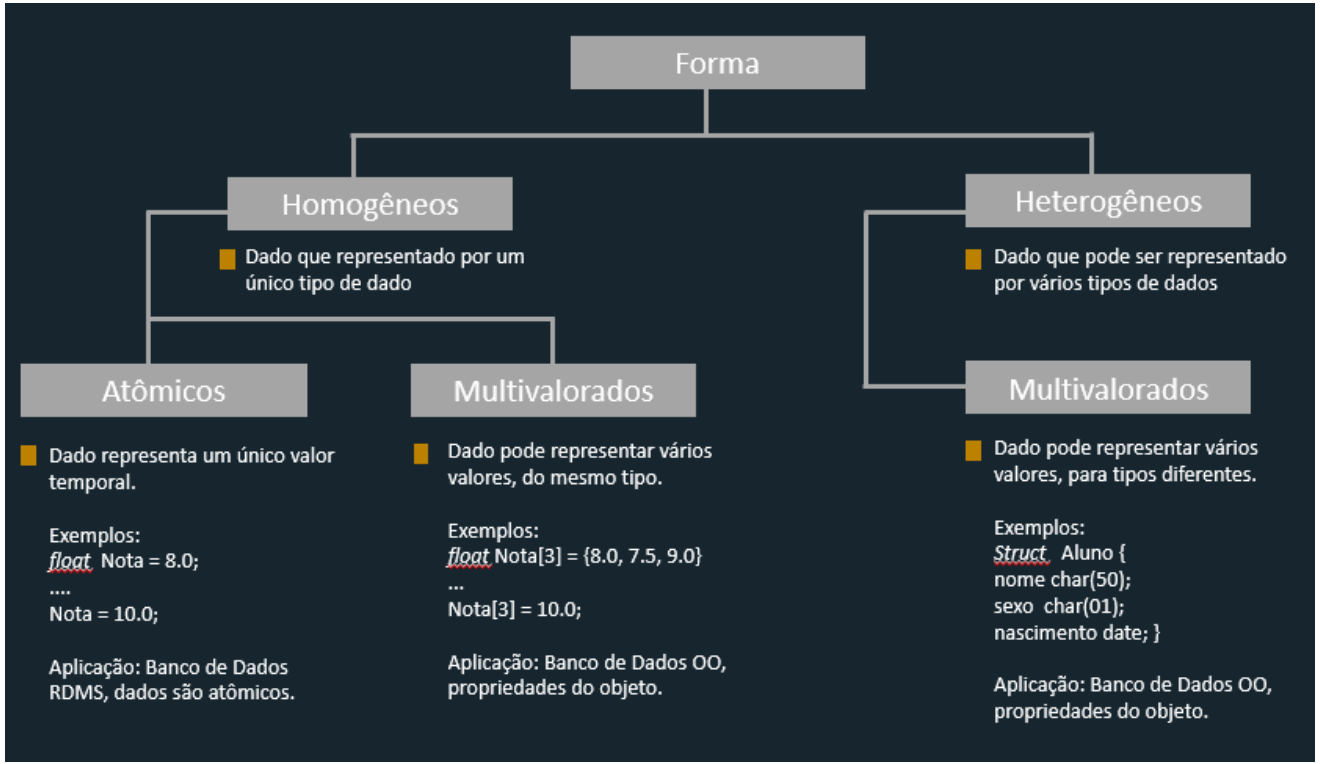


Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rafael.ferreira@unilasalle.edu.br

O que é um Registro (Estrutura)?

Taxonomia das Variáveis



O que é um Registro (Estrutura)?

- Um Registro (ou Estrutura) é classificado como um dado heterogêneo multivalorado;

- Permite criar um **novo tipo de dado** que junta todas essas informações diferentes sob um único nome. É como se criássemos uma "ficha cadastral“;

- No mundo real: se você precisar cadastrar um **Aluno**, ele não tem apenas uma informação. Um aluno tem: Nome (Texto), Matrícula (Inteiro) e Nota Final (Decimal), por exemplo.

Como criar um Registro em Python?

Como criar um Registro em Python?

- Como Python não tem uma palavra-chave **struct** nativa (como C ou Pascal), a melhor prática é aplicar o conceito usando as **Dataclasses** (introduzidas no Python 3.7), que funcionam exatamente como os registros tradicionais;
- Exemplo da definição em Python:

```
from dataclasses import dataclass
 # Aqui definimos o "molde" do nosso registro
@dataclass
class Aluno:
        nome: str
        matricula: int
        nota_final: float
```

Como criar um Registro em Python?

```
# 1. Criando o registro de dois alunos usando o molde
aluno1 = Aluno(nome="Maria Silva", matricula=202601, nota_final=9.5)
aluno2 = Aluno(nome="João Souza", matricula=202602, nota_final=6.8)

# 2. Como acessar as informações? Usamos o "ponto" (.)
print(f"Nome do Aluno 1: {aluno1.nome}")
print(f"Nota do Aluno 2: {aluno2.nota_final}")

# 3. Alterando um dado do registro
aluno2.nota_final = 7.5  # João fez uma recuperação e a nota subiu!
print(f"Nova nota do João: {aluno2.nota_final}")
```

Exemplo Prático

Exemplo Prático

Definindo o registro Produto:

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Produto:
    nome: str
    preco: float
    quantidade: int
```

Exemplo Prático

```
# Criando uma lista de produtos (um estoque)
estoque = []

# Adicionando produtos no estoque
estoque.append(Produto(nome="Caderno", preco=15.90, quantidade=50))

estoque.append(Produto(nome="Caneta Azul", preco=2.50, quantidade=100))

estoque.append(Produto(nome="Estojo", preco=25.00, quantidade=15))
```

Exemplo Prático

```
# Calculando o valor total do estoque usando um laço repetição (for)
valor_total_no_estoque = 0.0

print("--- RELATÓRIO DE ESTOQUE ---")
for prod in estoque:
    valor_item = prod.preco * prod.quantidade
    valor_total_no_estoque += valor_item
    print(f"Produto: {prod.nome} | Qtd: {prod.quantidade} | Total: R${valor_item:.2f}")

print("-" * 28)
print(f"Valor total investido: R${valor_total_no_estoque:.2f}")
```

Exercício Resolvido

Exercício Resolvido

Problema:

- Faça um programa que cadastre 3 jogadores de um time esportivo;
- Para cada jogador, leia: **Nickname**, **Pontuação** e **Nível;**
- Ao final, mostre quem é o jogador com a maior pontuação.

Exercício Resolvido

Resolução:

```
from dataclasses import dataclass

# Definindo a estrutura
@dataclass
class Jogador:
    nickname: str
    pontuacao: int
    nivel: int
```

Exercício Resolvido

Resolução:

```
# Lista para guardar os jogadores
time = []

# Leitura dos dados (Interação com o usuário)
for i in range(3):
    print(f"\n--- Cadastro do Jogador {i+1} ---")
    nick = input("Digite o Nickname: ")
    pontos = int(input("Digite a Pontuação: "))
    lvl = int(input("Digite o Nível: "))

    # Cria o registro e guarda na lista
    novo_jogador = Jogador(nickname=nick, pontuacao=pontos, nivel=lvl)
    time.append(novo_jogador)
```

Exercício Resolvido

Resolução:

```
# Algoritmo para descobrir o maior
melhor_jogador = time[0]  # Chutamos que o primeiro é o melhor

for jg in time:
    if jg.pontuacao > melhor_jogador.pontuacao:
        melhor_jogador = jg  # Atualiza com o novo registro correto

# Exibindo o resultado
print("\n==========================")
print(f"MVP do Time: {melhor_jogador.nickname}")
print(f"Pontuação: {melhor_jogador.pontuacao}")
print("==========================")
```

Exercício Prático

Exercício Prático

Desafio:
Crie uma estrutura chamada **Livro** com os campos: **titulo**, **autor** e **ano_publicacao**.

1. Peça para o usuário digitar os dados de 2 livros.

2. Exiba na tela qual dos dois livros é o mais antigo.

Exercício Prático

Exemplo de Entrada de Dados:

--- Cadastro do Livro 1 ---
Digite o título do livro: O Senhor dos Anéis
Digite o autor do livro: J.R.R. Tolkien
Digite o ano de publicação: 1954

--- Cadastro do Livro 2 ---
Digite o título do livro: Harry Potter e a Pedra Filosofal
Digite o autor do livro: J.K. Rowling
Digite o ano de publicação: 1997

==========
RESULTADO
==========
O livro mais antigo é 'O Senhor dos Anéis', publicado em 1954.



Bons Estudos!!!



unilasalle RS 50 anos de vidas